Diagramas UML

Magister Víctor Andrade Soto

Diagrama de casos de uso

El diagrama de caso de uso es un tipo de diagrama UML de comportamiento y se usa frecuentemente para analizar varios sistemas. Permiten visualizar los diferentes tipos de roles en un sistema y cómo esos roles interactúan con el sistema.

Importancia dentro del sistema

Identificar las funciones y la forma en que los roles interactúan con el sistema – El propósito principal de los diagramas de casos de uso.

Para una visión de alto nivel del sistema – Especialmente útil cuando se presenta a los administradores o a las partes interesadas. Se pueden destacar los papeles que interactúan con el sistema y la funcionalidad proporcionada por el sistema sin profundizar en el funcionamiento interno del sistema.

Identificar los factores internos y externos – Esto puede parecer simple pero en grandes proyectos complejos un sistema puede ser identificado como una función externa en otro caso de uso.

Usar los objetos del Diagrama de Caso

Los diagramas de caso de uso consisten en 4 objetos.

Actor

Caso de uso

Sistema

Paquete

Actor - Caso de uso - Sistema

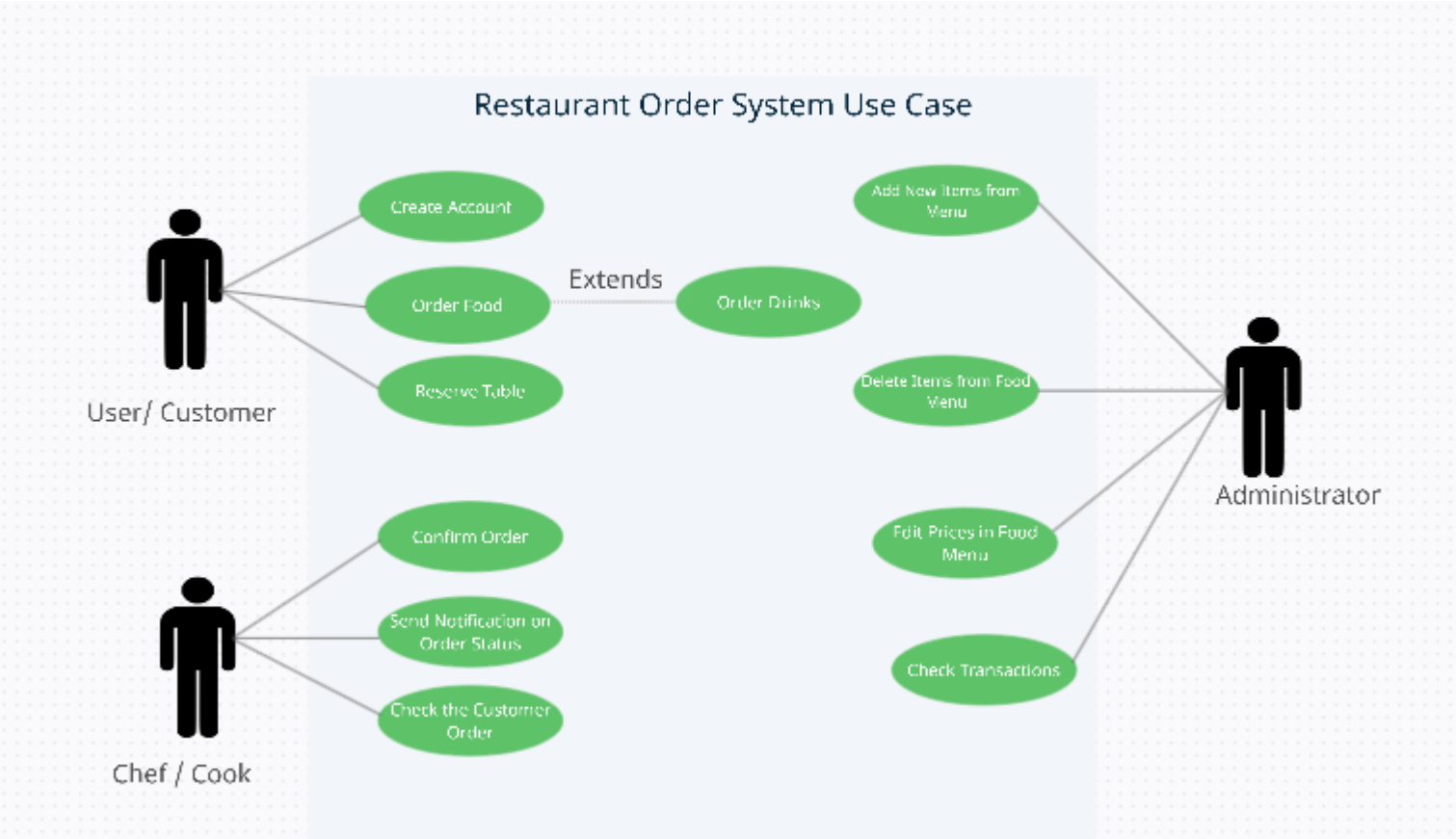
El actor en un diagrama de caso de uso de es cualquier entidad que desempeñe un papel en un sistema determinado. Puede ser una persona, una organización o un sistema externo y normalmente se dibuja como el esqueleto que se muestra a continuación. Un caso de uso **representa una función o una acción dentro del sistema**. Está dibujado como un óvalo y nombrado con la función. El sistema se utiliza para **definir el alcance del caso** de uso y se dibuja como un rectángulo. Este es un elemento opcional pero útil cuando se visualizan sistemas grandes. Por ejemplo, puede crear todos los casos de uso y luego utilizar el objeto del sistema para definir el alcance que abarca su proyecto. O incluso puedes usarlo para mostrar las diferentes áreas cubiertas en los diferentes lanzamientos.

Guías de diagramas de casos de uso

Aunque los diagramas de casos de uso pueden utilizarse con diversos fines, hay algunas directrices comunes que deben seguirse al dibujar los casos de uso.

Entre ellas figuran las normas de denominación, la dirección de las flechas, la colocación de los casos de uso, el uso de las casillas del sistema y también el uso adecuado de las relaciones.

Ejemplo


Restaurant Order System Use Case
Create Account
Order Food
Reserve Table
Extends
Order Drinks
User/ Customer
Confirm Order
Send Notification on Order Status
Check the Customer Order
Chef / Cook
Add New Items from Menu
Delete Items from Food Menu
Edit Prices in Food Menu
Check Transactions
Administrator

Pautas para diagramas de casos de uso para mejores casos de uso

Un diagrama de casos de uso se compone principalmente de actores, casos de uso y relaciones. Los diagramas más complejos y de mayor tamaño pueden incluir sistemas y límites. Analizaremos las pautas de los diagramas de casos de uso basados en objetos.

Es importante recordar que estas son pautas para los diagramas de casos de uso y no reglas. Está bien desviarse si eso mejora la calidad general del diagrama. Para comprender en profundidad los diagramas de casos de uso, consulte nuestro tutorial sobre diagramas de casos de uso .

Actores

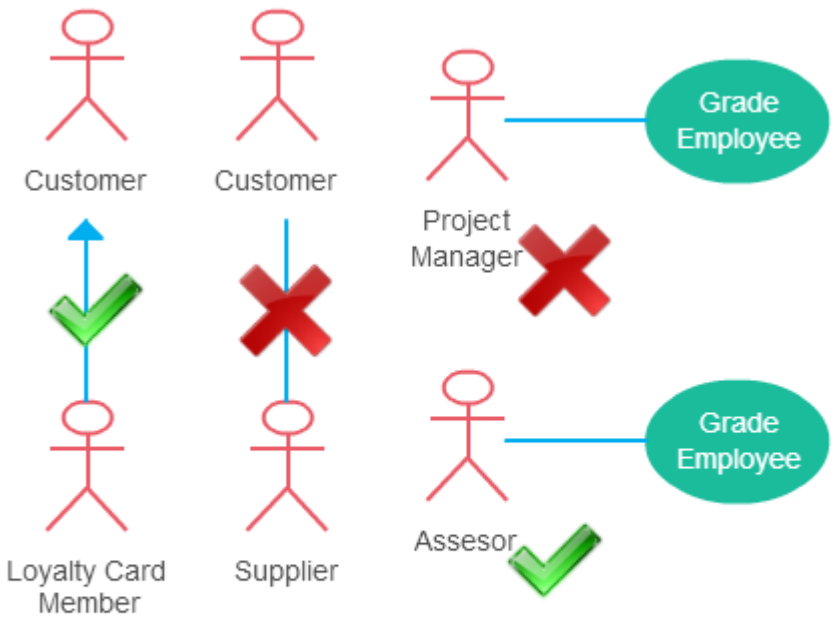
Asigne nombres significativos y relevantes para el negocio a los actores : por ejemplo, si su caso de uso interactúa con una organización externa, es mucho mejor nombrarlo con la función en lugar del nombre de la organización. (Por ejemplo: Compañía aérea es mejor que PanAir)

Los actores principales deben estar en el lado izquierdo del diagrama

Los actores modelan roles (no puestos) – En un hotel, tanto el ejecutivo de recepción como el jefe de turno pueden hacer reservas. Por lo tanto, se debería usar algo como “Agente de reservas” como nombre del actor para resaltar el rol.

- Los sistemas externos son actores : si su caso de uso es enviar correo electrónico e interactúa con el software de gestión de correo electrónico, entonces el software es un actor para ese caso de uso en particular.
- Los actores no interactúan con otros actores : en caso de que los actores interactúen dentro de un sistema, es necesario crear un nuevo diagrama de caso de uso con el sistema en el diagrama anterior representado como un actor.
- Coloque los actores herederos debajo del actor principal : esto es para que sea más legible y para resaltar rápidamente los casos de uso específicos para ese actor.

Cosas a tomar el cuenta



Algunas cosas a tener en cuenta al crear el elemento actor en casos de uso

Casos de uso

Los nombres comienzan con un verbo : un caso de uso modela una acción, por lo que el nombre debe comenzar con un verbo.

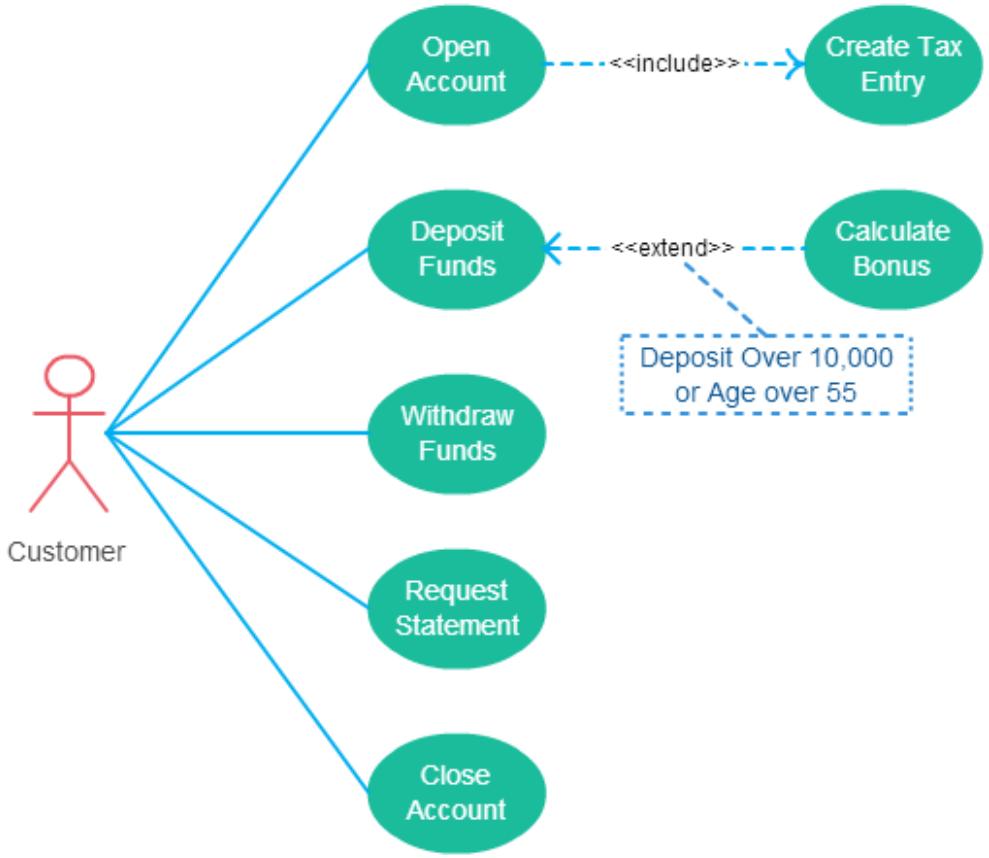
Utilice un nombre descriptivo : esto sirve para brindar más información a quienes miren el diagrama. Por ejemplo, “Imprimir factura” es mejor que “Imprimir”.

Resalte el orden lógico : por ejemplo, si está analizando a un cliente bancario, los casos de uso típicos incluyen la apertura de una cuenta, el depósito y el retiro. Mostrarlos en el orden lógico tiene más sentido.

Coloque los casos de uso incluidos a la derecha del caso de uso que los invoca : esto se hace para mejorar la legibilidad y agregar claridad.

Coloque el caso de uso heredero debajo del caso de uso principal . Nuevamente, esto se hace para mejorar la legibilidad del diagrama.

Cosas a tomar en cuenta



Relaciones

La flecha apunta al caso de uso base cuando se utiliza <<extend>>

<<extend>> puede tener condiciones de extensión opcionales

La flecha apunta al caso de uso incluido cuando se utiliza <<include>>

Tanto <<extend>> como <<include>> se muestran como flechas discontinuas.

La relación entre actor y caso de uso no muestra flechas.

Diagrama de secuencias

Un Diagrama de Secuencia Básico

Es una representación visual que ilustra la interacción entre objetos en un sistema a lo largo del tiempo. En este diagrama, se muestran los objetos participantes como cajas o líneas verticales, y las interacciones entre ellos se representan mediante flechas o líneas horizontales. Cada interacción indica el flujo de mensajes o llamadas de métodos entre los objetos, mostrando el orden en que se ejecutan las acciones. Este tipo de diagrama es fundamental en el modelado de sistemas orientados a objetos y en el diseño de software, ayudando a comprender y visualizar el comportamiento dinámico de un sistema.

Básico

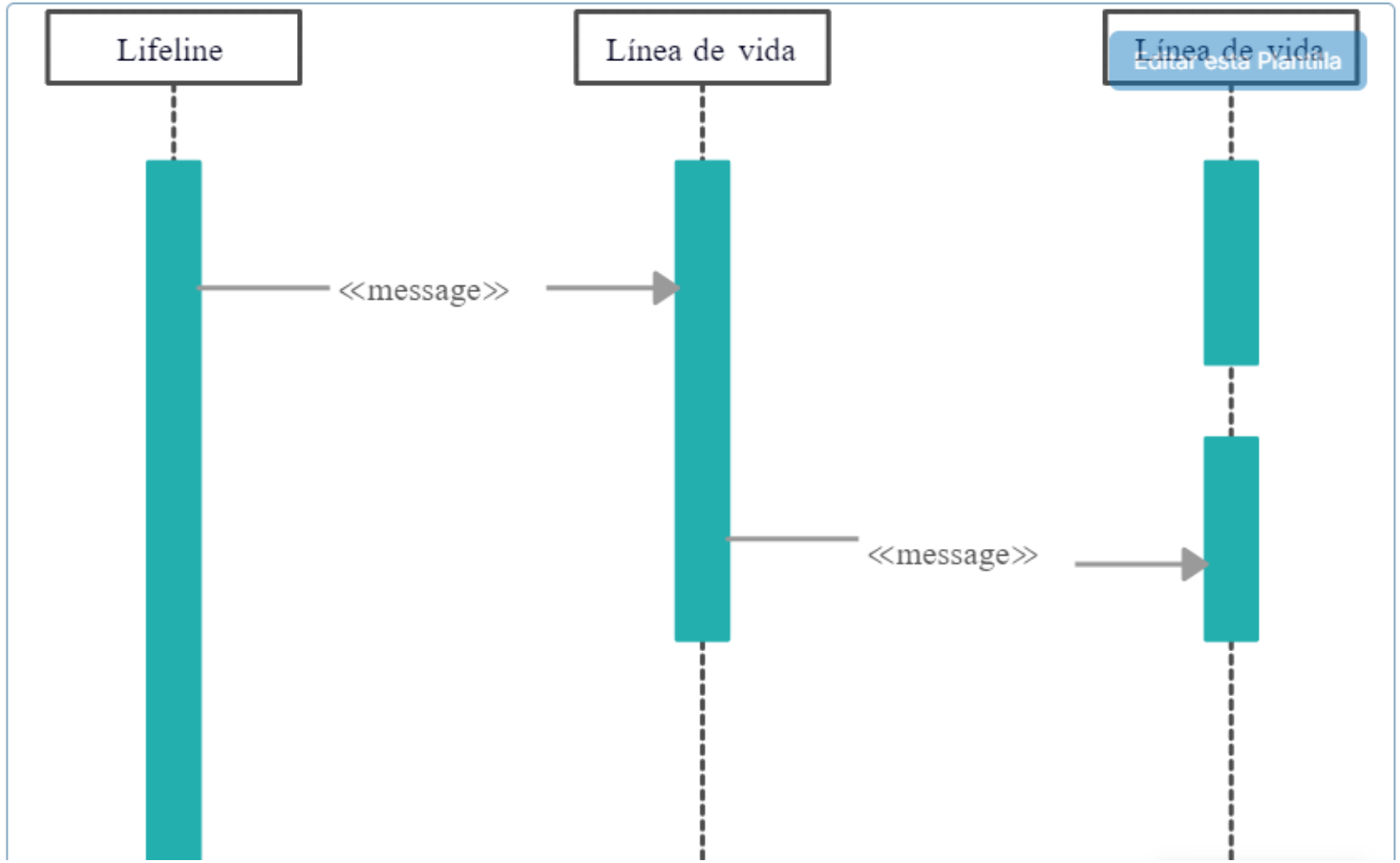
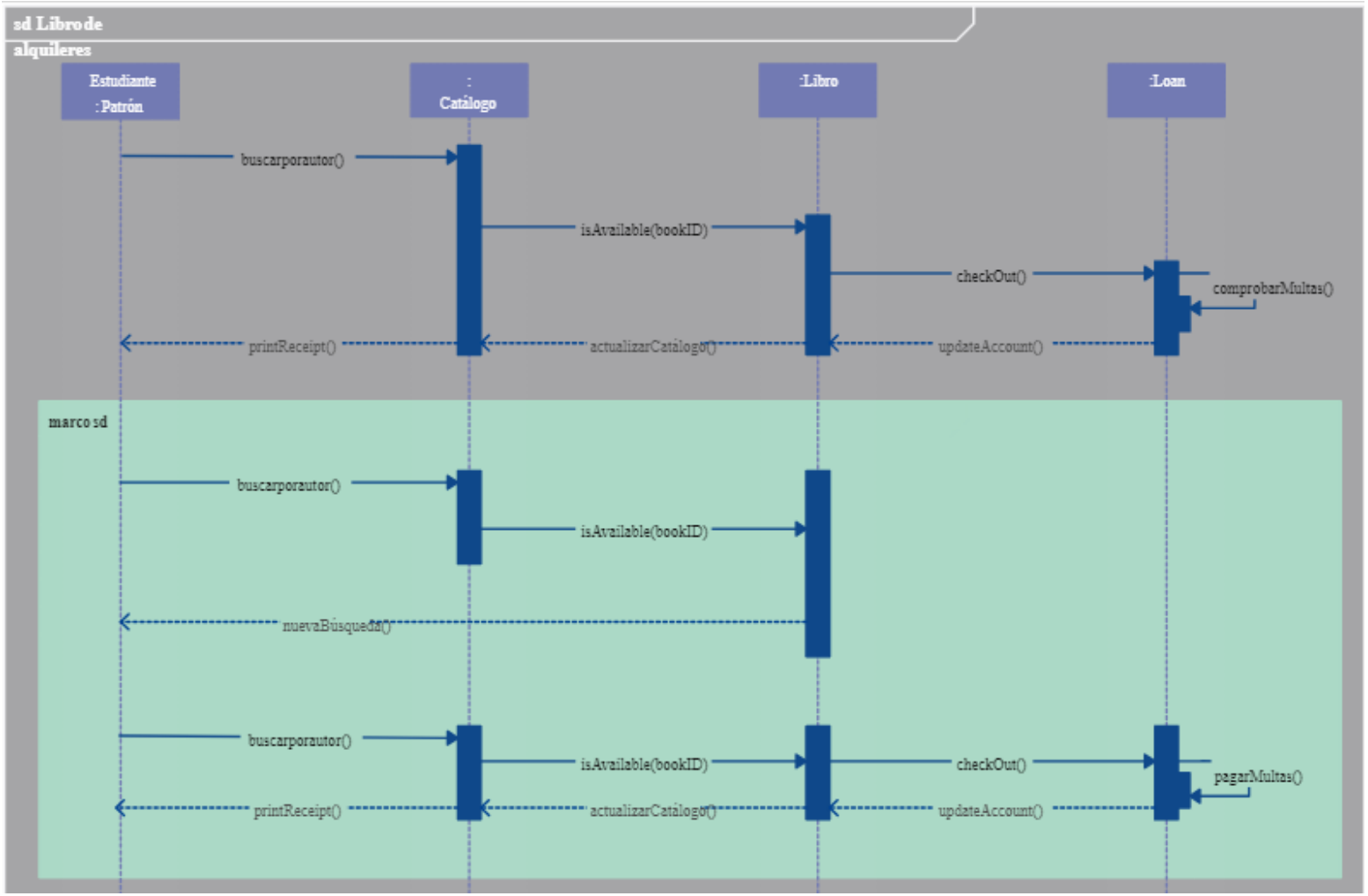

Lifeline
Línea de vida
Línea de vida
Editar esta Plantilla
«message»
«message»

Diagrama de Ejemplo



Los beneficios de los diagramas de secuencia

Representa los detalles de un caso de uso en UML.

Modelar la lógica de una operación, una función o un procedimiento sofisticados.

Ve cómo los objetos y los componentes interactúan entre sí para completar un proceso.

Planificar y comprender la funcionalidad detallada de un escenario actual o futuro.

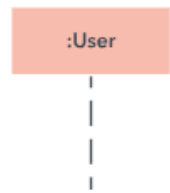
Componentes y símbolos básicos

Símbolo	Nombre	Descripción
	Símbolo de objeto	Representa una clase u objeto en UML. El símbolo objeto demuestra cómo se comportará un objeto en el contexto del sistema. Los atributos de las clases no deben aparecer en esta figura.
	Casilla de activación	Representa el tiempo necesario para que un objeto finalice una tarea. Cuanto más tiempo lleve la tarea, más larga será la casilla de activación.
	Símbolo de actor	Muestra entidades que interactúan con el sistema o que son externas al sistema.



Símbolo de paquete

Se usa en notación UML 2.0 para contener los elementos interactivos del diagrama. También conocida como "marco", esta figura rectangular tiene un pequeño rectángulo interior para etiquetar el diagrama.



Símbolo de línea de vida

Representa el paso del tiempo a medida que se extiende hacia abajo. Esta línea vertical discontinua representa eventos secuenciales que le ocurren a un objeto durante el proceso graficado. Las líneas de vida pueden comenzar con una figura rectangular etiquetada o un símbolo de actor.



Símbolo de bucle de opción

Se emplea para modelar escenarios del tipo "Si... entonces...", es decir, una circunstancia que solo sucederá en determinadas condiciones.



Símbolo de alternativas

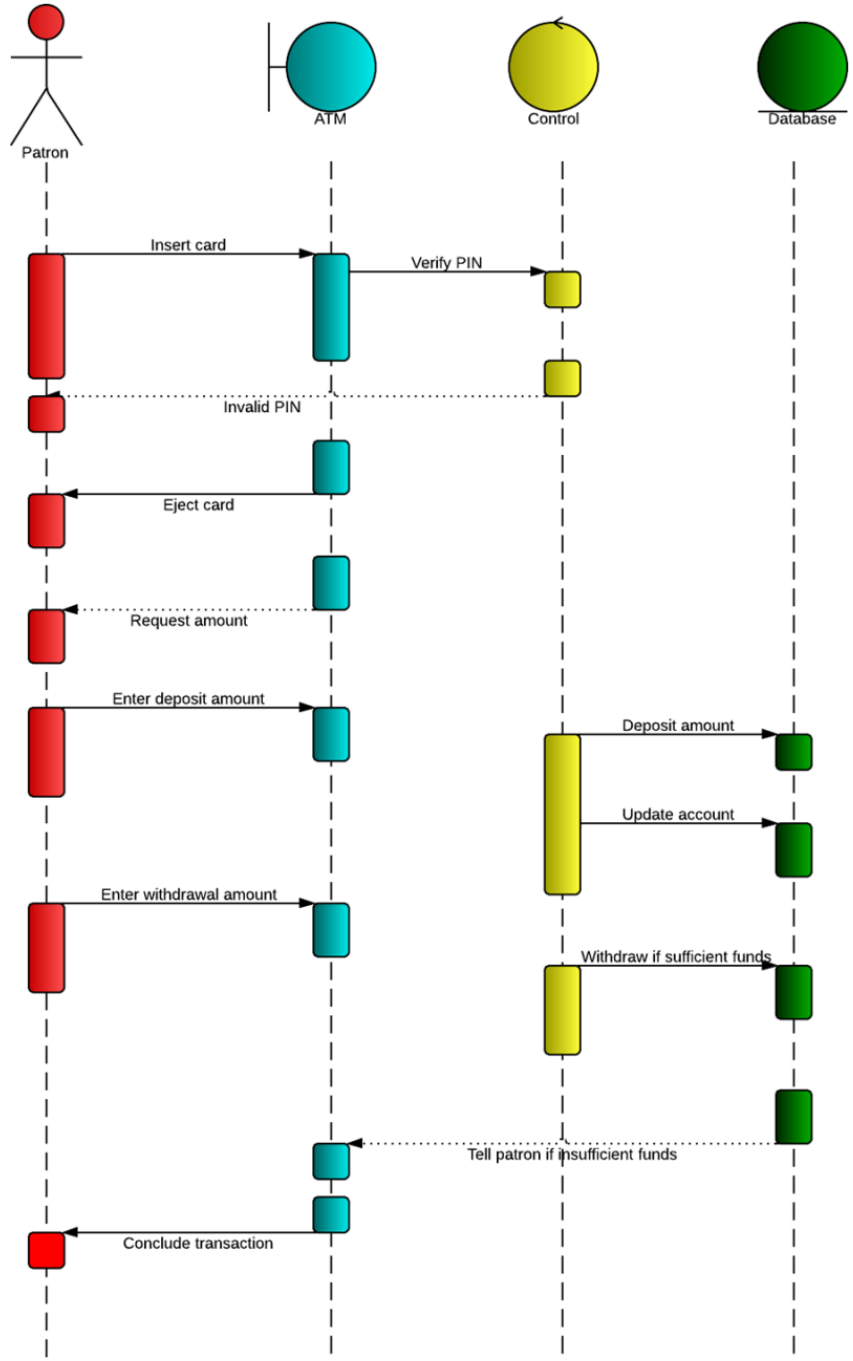
Simboliza una decisión (que, por lo general, es mutuamente exclusiva) entre dos o más secuencias de mensajes. Para representar alternativas, emplea la figura rectangular etiquetada con una línea discontinua en su interior.

Símbolos comunes de mensajes

Símbolo	Nombre	Descripción
	Símbolo de mensaje sincrónico	Representados por una línea continua y una punta de flecha sólida. Este símbolo se utiliza cuando un remitente debe esperar una respuesta a un mensaje antes de proseguir. El diagrama debe mostrar el mensaje y la respuesta.
	Símbolo de mensaje asincrónico	Representados por una línea continua y una punta de flecha simple. Los mensajes asincrónicos no necesitan una respuesta para que el remitente siga adelante. Solo la llamada se debe incluir en el diagrama.
	Símbolo de mensaje de respuesta asincrónico	Representados por una línea discontinua y una punta de flecha simple.
	Símbolo de crear mensaje asincrónico	Representados por una línea discontinua y una punta de flecha simple. Este mensaje crea un nuevo objeto.
	Símbolo de mensaje de respuesta	Están representados con una línea discontinua y una punta de flecha simple. Estos mensajes son las respuestas a las llamadas.
	Símbolo de eliminar mensaje	Están representados por una línea continua y una punta de flecha sólida, seguida de una X. Este mensaje destruye un objeto.

Diagrama de secuencia para sistemas de cajero automático ATM

Un cajero ATM permite a los clientes acceder a sus cuentas bancarias a través de un proceso completamente automatizado. Puedes examinar los pasos de este proceso de una forma manejable dibujando o visualizando un diagrama de secuencia. El siguiente ejemplo describe el orden secuencial de las interacciones en el sistema ATM. Solo haz clic para editar la plantilla y personaliza el diagrama de secuencia para que se adapte a tus necesidades.


Patron
ATM
Control
Database
Insert card
Verify PIN
Invalid PIN
Eject card
Request amount
Enter deposit amount
Deposit amount
Update account
Enter withdrawal amount
Withdraw if sufficient funds
Tell patron if insufficient funds
Conclude transaction